演習 │ 数学 III

微積の周辺

大島　遥斗

▶ 微積分の周辺，具体的には（極限・微分・数式における積分・面積・体積）です. 基礎的な解法・考え方については新数学スタンダード演習でかなり定着することができたと思っているので，ここでは入試標準から応用レベルの大切な問題を扱います.◀

1 章　同次式

同次式とは，次のような形のものを言う.

> 定義
>
> 関数 $z=\dfrac{f(x)}{g(x)}$ について，
>
> $$\deg f(x)=\deg g(x)$$
>
> のとき，z を同次式と言う. ここで，$\deg f(x)$ は，$f(x)$ の次数である.
>
> すなわち，「分母と分子の次数が等しい」ということである.

同次式の解法は決まっている. 次の例題を挙げて考えてみよう.

例 題　$x,\ y$ が正の実数全体を動くとき，$z=\dfrac{xy+x^2+y^2}{x^2+xy}$ の最小値を求めよ.

考え方　2 変数関数なのが嫌なので，どうにか変数を減らすことを考えましょう.x^2 か y^2 で分母・分子を割ると良さそうですね.

▶解答◀　z の分母・分子を x^2 で割ると，

$$
\begin{aligned}
z&=\frac{\frac{y}{x}+1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}{1+\frac{y}{x}}\\
&=\frac{t^2+t+1}{1+t}\quad (☜\quad t=\frac{y}{x}\text{とおいた.})\\
&=\frac{(t+1)^2-t}{t+1}\quad (☜\quad \text{頭でっかちは次数下げ})\\
&=t+1-\frac{t+1-1}{t+1}\\
&=t+\frac{1}{t+1}\ \cdots\cdots\cdots\cdots ①
\end{aligned}
$$

① から最小値を求める方法は様々です.

1.$AM-GM$ を使う

$$① \iff z=t+1+\frac{1}{t+1}-1$$

より，$t>0$ なので，AM-GM の関係を用いると，

$$
\begin{aligned}
z&=t+1+\frac{1}{t+1}-1\\
&\geqq 2\sqrt{(t+1)\cdot\frac{1}{t+1}}-1\\
&=1
\end{aligned}
$$

等号成立は，

$$t+1=\frac{1}{t+1}\iff t=0$$

で成立するので，求める最小値は，**1**

2. 微分する

① において，z を t の関数とみて，微分すると，

$$
\begin{aligned}
z'&=1-\frac{1}{(t+1)^2}\\
&=\frac{t(t+2)}{(t+1)^2}
\end{aligned}
$$

よって，次の増減表を得る.

t	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$z'(t)$	$+$	0	$-$	0	$+$
z	↗		↘	1	↗

よって，z の最小値は，**1**

3. 軌跡の考え方

z の値域を W とおく.$z=\dfrac{t^2+t+1}{t+1}$ において，$z=k$ おくと，

$$
\begin{aligned}
k\in W&\iff \exists t,\ k=\frac{t^2+t+1}{t+1}\\
&\iff \exists t,\ t^2+(1-k)t+1-k=0\cdots\cdots②\\
&\iff ② \text{を満たす正の実数}\ t\ \text{が少なくとも一つ存在する.}\\
&\iff (② \text{の判別式}:)(1-k)^2-4(1-k)\geqq 0\\
&\iff (k+3)(k-1)\geqq 0\\
&\iff k\geqq 1\quad (\because k>0)
\end{aligned}
$$

よって，z の最小値は，**1**

【同次式の扱い方】

分母と分子を同じ次数で割ればよい!

ということです.

それでは，演習問題です.

1•1 次の問題を解け.

(1)$x,\ y$ が正の実数を動くとき，$z=\dfrac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}$ の最大値を求めよ.

(2)$0<x<y$ のとき，$z=\dfrac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}$ のとり得る値の範囲を求めよ.

1•2《京都大》

a は 0 でない実数とする.

$$-\frac{1}{2}\leqq\frac{x-y}{x+y}\leqq\frac{1}{2}$$

を満たすすべての正の実数 $x,\ y$ に対し，

$$x^3-3a^2xy^2+2y^3\geqq 0$$

が成り立つような a の範囲を求めよ.

1•3《東工大》

$a,\ b$ を正数とするとき，$\left(\dfrac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ と $\left(\dfrac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ の大小を比較せよ.

1章の解説

1•1《同次式》

（１）x, y が正の実数を動くとき，$z=\dfrac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}$ の最大値を求めよ．

（２）$0<x<y$ のとき，$z=\dfrac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}$ のとり得る値の範囲を求めよ．

考え方（１）様々かな解答方法が考えられます．ここでは，置き換えを多用して，AM-GM で書きます．その他の解答方法は別解で示します．（２）次数を下げますが，少し工夫してみましょう.$0<x<y \iff 0<\dfrac{x}{y}<1$ なので，y^3 で割るのが良さそうですね．

▶解答◀（１）

$$
\begin{aligned}
z&=\frac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}=\frac{2\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+3\left(\dfrac{x}{y}\right)+4}{\left(\dfrac{x}{y}\right)^2+1}\\
&=\frac{2t^2+3t+4}{t^2+1}\quad\left(t=\frac{x}{y}\text{とおいた.}\right)\\
&=2+\frac{3t+2}{t^2+1}\quad\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\text{①}
\end{aligned}
$$

① で，t は全ての正の実数を動く．ここでさらに，① において，$u=3t+2$ とおくと，u は $u>2$ の範囲を動き，

$$
\begin{aligned}
z&=2+\frac{u}{\left(\dfrac{u-2}{3}\right)^2+1}=2+\frac{9u}{u^2-4u+13}\\
&=2+\frac{9}{u+\dfrac{13}{u}-4}
\end{aligned}
$$

上式において，AM-GM の関係を用いると，

$$u+\frac{13}{u}\geqq 2\sqrt{u\cdot\frac{13}{u}}=2\sqrt{13}$$

よって，z 全体として，

$$z\leqq 2+\frac{9}{2\sqrt{13}-4}=\frac{6+\sqrt{13}}{2}$$

となる．また等号成立は，

$$u=\frac{13}{u}\iff u=\sqrt{13}\,(\text{これは}\,u>2\,\text{を満たす})$$

のとき成立するので，求める z の最大値は，$\boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

（**２**）$0<x<y$ のとき，$0<\dfrac{x}{y}<1$ なので，$t=\dfrac{x}{y}$ とおくと，t は $0<t<1$ の範囲を動き，

$$
\begin{aligned}
z&=\frac{3x^2y-6xy^2+2y^3}{(x-y)^3}\\
&=\frac{3\left(\dfrac{x}{y}\right)^2-6\left(\dfrac{x}{y}\right)+2}{\left\{\left(\dfrac{x}{y}\right)-1\right\}^3}\\
&=\frac{3t^2-6t+2}{(t-1)^3}
\end{aligned}
$$

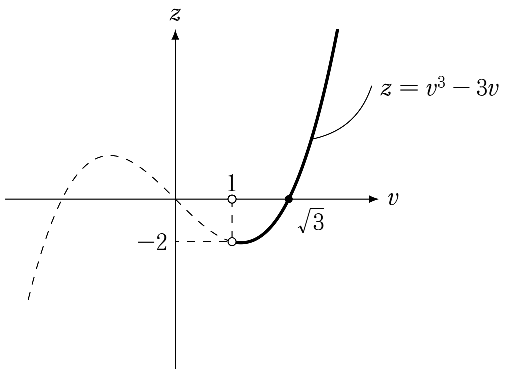
ここで，さらに $t-1=u$ とおくと，u は $-1<u<0$ の範囲を動き，

$$
\begin{aligned}
z&=\frac{3(u+1)^2-6(u+1)+2}{u^3}\\
&=\frac{3u^2-1}{u^3}\\
&=\frac{3}{u}-\frac{1}{u^3}
\end{aligned}
$$

そして，さらに $v=-\dfrac{1}{u}$ とおくと，v は $v>1$ の範囲を動き，

$$z=v^3-3v=v\left(v-\sqrt{3}\right)\left(v+\sqrt{3}\right)$$

と表せるので，$v>1$ に注意して下図の実線部のようになる．



これと，

$$\frac{dz}{dv}=3v^2-3=3(v-1)(v+1)>0\quad(\because v>1)$$

なので，z は v に関して単調増加で，$v=-1$ のとき $z=-2$ であることから，求める z のとり得る値の範囲は，$\boldsymbol{z>-2}$

以下（１）の別解

別解【値域の問題と捉える】

$z=2+\dfrac{3t+2}{t^2+1}$ より，$u=\dfrac{3t+2}{t^2+1}$ の値域を調べればよい．したがって，u の値域を W とおくと，

$$
\begin{aligned}
k\in W&\iff \exists t>0,\, k=\frac{3t+2}{t^2+1}\\
&\iff \exists t>0,\, k(t^2+1)=3t+2\\
&\iff \exists t>0,\, kt^2-3t-2+k=0
\end{aligned}
$$

∴「二次関数 $f(t)=kt^2-3t-2+k$ が $t>0$ の範囲に少なくとも一つ実数解をもつ.」…（＊）ような条件を調べる．

（＊）は，$t=\dfrac{3}{2k}$ を対象軸とする下に凸の放物線なので，

$$
\begin{aligned}
(*)&\iff(\text{判別式：})\,9-4k(k-2)\geqq 0\\
&\iff 4k^2-8k-9\leqq 0\\
&\iff k\leqq\frac{2+\sqrt{13}}{2}\quad(\because k>0)
\end{aligned}
$$

よって，u の最大値は，$\dfrac{2+\sqrt{13}}{2}$ なので，z の最大値はこれに 2 を足して，$2+\dfrac{2+\sqrt{13}}{2}=\boldsymbol{\dfrac{6+\sqrt{13}}{2}}$

別解【分母の形に注目して極表示】

$\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}\cos\theta\\\sin\theta\end{pmatrix}\ \left(r>0,\,0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$ とおくと，

$$
\begin{aligned}
z&=\frac{2x^2+3xy+4y^2}{x^2+y^2}=\frac{2r^2\cos^2\theta+3r^2\cos\theta\sin\theta+4r^2\sin^2\theta}{r^2\cos^2\theta+r^2\sin^2\theta}\\
&=2\cos^2\theta+3\cos\theta\sin\theta+4\sin^2\theta\\
&=(1+\cos2\theta)+\frac{3}{2}\sin2\theta+2(1-\cos2\theta)\\
&=3-\cos2\theta+\frac{3}{2}\sin2\theta\\
&=3+\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\cos2\theta\\\sin2\theta\end{pmatrix}
\end{aligned}
$$

今，2θ は $0<2\theta<\pi$ を動くので，$\begin{pmatrix}\cos2\theta\\\sin2\theta\end{pmatrix}$ が $\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}$ と平行かつ同じ向きのときに z は最大となり，その最大値は，

$$3+\frac{1}{2}\left|\begin{pmatrix}-2\\3\end{pmatrix}\right|=\boldsymbol{\frac{6+\sqrt{13}}{2}}$$

1.2《京都大》

a は 0 でない実数とする.

$$-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}$$

を満たすすべての正の実数 x, y に対し,

$$x^3 - 3a^2xy^2 + 2y^3 \geqq 0$$

が成り立つような a の範囲を求めよ.

考え方 日本語が多くて分かりにくいですね. このようなときは, 一度論理記号で書き換えましょう. 論理記号で書くと, 次のようになります.

$$\forall (x, y) \in \left\{ \underline{-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}}_{①} \right\}, \ \underline{x^3 - 3a^2xy^2 + 2y^3 \geqq 0}_{②}$$

つまり, 「① を満たすような (x, y) を ② に代入したときに, ② が成立するような a を求めて欲しい.」ということですね.
ここでも 2 変数関数であることが厄介なので, 同次式 ① の変数を減らしましょう. そして, ② の処理に取りかかります.

注 上の書き方は informal な書き方です. 減点される可能性があるので, 答案では使わないようにしましょう.

▶解答◀ a: 非負整数.$-\frac{1}{2} \leqq \frac{x-y}{x+y} \leqq \frac{1}{2}$…① を満たす全ての (x, y) に対して, $x^2 - 3a^2xy^2 + 2y^3 \geqq 0$…② が成立するような a の範囲を求める.

$$\begin{aligned} ① &\iff -\frac{1}{2} \leqq \frac{\frac{x}{y}-1}{\frac{x}{y}+1} \leqq \frac{1}{2} \\ &\iff -\frac{1}{2}(t+1) \leqq t-1 \leqq \frac{1}{2}(t+1) \quad \left(t = \frac{x}{y}\right) \\ &\iff \frac{1}{3} \leqq t \leqq 3 \quad \cdots\cdots ①' \end{aligned}$$

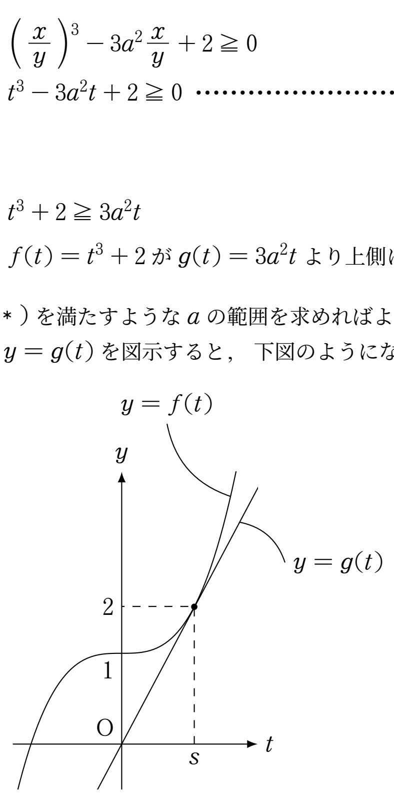
ここで,

$$\begin{aligned} ② &\iff \left(\frac{x}{y}\right)^3 - 3a^2\frac{x}{y} + 2 \geqq 0 \\ &\iff t^3 - 3a^2t + 2 \geqq 0 \quad \cdots\cdots ②' \end{aligned}$$

また,

$$\begin{aligned} ② &\iff t^3 + 2 \geqq 3a^2t \\ &\iff f(t) = t^3 + 2 \text{ が } g(t) = 3a^2t \text{ より上側にある.}\cdots\cdots(*) \end{aligned}$$

これより, $(*)$ を満たすような a の範囲を求めればよい.
$y = f(t)$ と $y = g(t)$ を図示すると, 下図のようになる.



この図より, 接点の t 座標 $t = s$ で $y = f(t)$ と $y = g(t)$ が接するときが $(*)$ の上限である.

$y = f(t)$ と $y = g(t)$ が接するとき, 「$f(t)$ と $g(t)$ の傾きが等しい」ので, 接点を $(s, f(s))$ とおくと,

$$\begin{aligned} \begin{cases} f'(s) = g'(s) \\ f(s) = g(s) \end{cases} &\iff \begin{cases} 3s^2 = 3a^2 \\ s^3 + 2 = 3a^2s \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} s^2 = a^2 \\ s^3 + 2 = 3s^3 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} s^2 = a^2 \\ (s-1)(s^2+s+1) = 0 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} s^2 = a^2 \\ s = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

∴ 上限値は, $a^2 = 1$
∴ 求める a の範囲は,

$$\begin{cases} a^2 \leqq 1 \\ a \geqq 0 \end{cases} \iff \boldsymbol{0 \leqq a \leqq 1}$$

注 流石京都大学, 答えが美しいですね....

1.3《東工大》

a, b を正数とするとき, $\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$ と $\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ の大小を比較せよ.

考え方 大小の比較は次の 4 通りの考え方が鉄板です. 覚えておくと良いでしょう.3°, 4° は後ほど詳しく扱います.

1°比をとる

2°差を考える

3°関数の単調性を使う

4°イェンセンの不等式（$y = \log x$ の平均値）を使う

本問の場合, 正数なので何乗しても大小関係が変わらないので, 1° を考えるのが良さそうです.6 乗すれば, 簡単な関数になりそうなので. また, **大小関係を自分で設定する** というのも受験数学の大きなテーマです. 本問では a, b の大小関係を考える必要がありますが a, b が対称なので, 自分が都合の良いように大小関係を設定すればよいです.

▶解答◀ $A = \left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^{\frac{1}{2}}$, $B = \left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^{\frac{1}{3}}$ とおいて, $0 < b \leqq a$ としても, a, b の対称性から, 一般性を失わない. このとき, $1 \leqq \frac{a}{b}$ なので, $t = \frac{a}{b}$ とおくと, $1 \leqq t$……① で,

$$\begin{aligned} \left(\frac{A}{B}\right)^6 &= \frac{\left(\frac{a^2+b^2}{2}\right)^3}{\left(\frac{a^3+b^3}{2}\right)^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(a^2+b^2)^3}{(a^3+b^3)^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^2 + 1\right\}^3}{\left\{\left(\frac{a}{b}\right)^3 + 1\right\}^2} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(t^2+1)^3}{(t^3+1)^2} \end{aligned}$$

よって, A と B の大小関係は, ① における $(t^2+1)^3$ と $2(t^3+1)^2$ の大小関係と一致する.
ここで, $f(t) = 2(t^3+1)^2 - (t^2+1)^3$ とおくと,

$$\begin{aligned} f(t) &= 2(t^6 + 2t^3 + 1) - (t^6 + 3t^4 + 3t^2 + 1) \\ &= t^6 - 3t^4 + 4t^3 - 3t^2 + 1 \end{aligned}$$

より，これの微分は，

$$f'(t) = 6t^5 - 12t^3 + 12t^2 - 6t$$
$$= 6t(t-1)(t^3 + t^2 - t + 1)$$

ここでさらに，$g(t) = t^3 + t^2 - t + 1$ とおくと，① のとき，

$$g'(t) = 3t^2 + 2t - 1 = (t+1)(3t-1) > 0$$

より，$g(t)$ は単調増加で，$g(t) \geqq g(1) = 2 > 0$
よって，① の範囲で $f(t) \geqq 0$ であり，$f(t)$ も単調増加．
$\therefore f(t) \geqq f(1) = 0$
したがって，

$$\begin{cases} t = 1 \text{ のとき}, f(t) = 0 \\ t > 1 \text{ のとき}, f(t) > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a = b \text{ のとき}, A = B \\ a > b \text{ のとき}, A < B \end{cases}$$

以上より，a, b の対称性を考慮して，

$$\begin{cases} \boldsymbol{a = b} \textbf{ のとき，} \left(\dfrac{\boldsymbol{a^2 + b^2}}{\boldsymbol{2}}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\dfrac{\boldsymbol{a^3 + b^3}}{\boldsymbol{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \\ \boldsymbol{a \neq b} \textbf{ のとき，} \left(\dfrac{\boldsymbol{a^2 + b^2}}{\boldsymbol{2}}\right)^{\frac{1}{2}} < \left(\dfrac{\boldsymbol{a^3 + b^3}}{\boldsymbol{2}}\right)^{\frac{1}{3}} \end{cases}$$

2章　凸関数・多項式の関数

ここでは，4° の「イェンセンの不等式」を少し扱いたいと思います.AM-GM の不等式の一般の形式の証明もこの不等式で与えることができます．

定義（イェンセンの不等式）

関数 $y = f(x)$ について，次の不等式が成立するとき，イェンセンの不等式（凸関数）という．

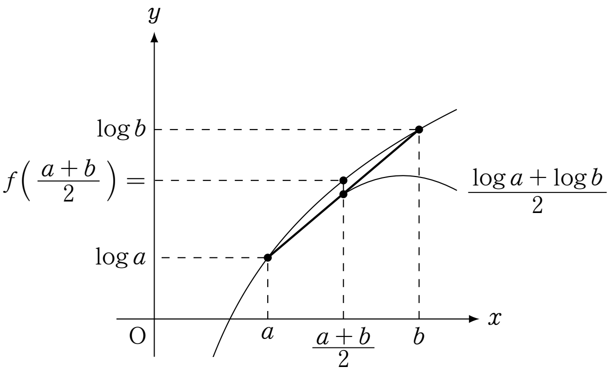
$$f\left(\frac{\sum_{k=1}^{n} x_k}{n}\right) \leqq \sum_{k=1}^{n} f(x_k)$$

注　この不等式は証明なしに用いてよい．

この不等式を用いた有名な証明が AM-GM の不等式の証明です．

例題　AM-GM の不等式 $\dfrac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}$ を証明せよ．ただし，$a \geqq 0, b \geqq 0$ とする．

▶解答◀　$y = \log x$ を考えて，これを $y = f(x)$ とおく．
$0 < a < b$ として，$x = a, x = b, x = \dfrac{a+b}{2}$ をプロットすると，下図のようになる．


y
$\log b$
$f\left(\dfrac{a+b}{2}\right) =$
$\log a$
$\dfrac{\log a + \log b}{2}$
O
a
$\dfrac{a+b}{2}$
b
x

この図より，y 座標，

$$\frac{\log a + \log b}{2} = \log\sqrt{ab} \text{ と } f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \log\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

を比較すると，明らかに

$$\log\left(\frac{a+b}{2}\right) \geqq \log\sqrt{ab} \iff \boldsymbol{\frac{a+b}{2} \geqq \sqrt{ab}} \quad \blacksquare$$

また等号成立は，$a = b$ のときである．

2•1《京都大》

実数 a, b $\left(0 \leqq a < \dfrac{\pi}{4}, 0 \leqq b < \dfrac{\pi}{4}\right)$ に対し，次の不等式が成立することを示せ．

$$\sqrt{\tan a \tan b} \leqq \tan\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqq \frac{1}{2}(\tan a + \tan b)$$

2•2《東工大》

$0 < x < y$ のとき，$x^2 e^{\frac{y}{x}}, y^2 e^{\frac{x}{y}}$ の大小関係を調べよ．

2•3《東工大》

k を定数とするとき，方程式 $e^x - x^e = k$ の異なる正の解の個数を求めよ．